

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В.Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекции (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Тишаева И.Р., Шевелев В.В. (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	2 (указать семестр обучения, учебный год)

Лекция 5

Линейные операторы. Матрица линейного оператора.

Специальные виды линейных операторов.

Линейные операторы.

Определение и примеры.

Определение. Пусть L_1 и L_2 – два линейных пространства. *Линейным отображением* $f(x)$ из L_1 в L_2 называется функция, областью определения которой является L_1 , принимающая значения из L_2 и удовлетворяющая следующим двум условиям:

1. Для любых x_1 и x_2 , принадлежащих пространству L_1 , выполняется равенство

$$f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2) \quad \text{— условие аддитивности;}$$

2. Для любого $x \in L_1$ и $\lambda \in R$ выполняется равенство

$$f(\lambda x) = \lambda \cdot f(x) \quad \text{— условие однородности.}$$

Определение. Если у линейного отображения L_1 совпадает с L_2 , то такое линейное отображение называется *линейным оператором* $f(x)$:

$$f: L_1 \rightarrow L_1, \quad \text{т.е. и } x, \text{ и } f(x) \text{ лежат в } L_1.$$

Рассмотрим некоторые примеры линейных операторов.

Пример 1. Пусть

$$L = P_n = \{ p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0; a_k \in R, k = 0, 1, \dots, n \}$$

и
$$f(p(x)) = xp(0) \in L.$$

Покажем, что f – линейный оператор в L .

Имеем: для любых $p_1, p_2 \in L$ и $\lambda \in R$:

$$f(p_1(x) + p_2(x)) = x(p_1(0) + p_2(0)) =$$

$$= xp_1(0) + xp_2(0) = f(p_1) + f(p_2),$$

$$f(\lambda p_1(x)) = \lambda xp_1(0) = \lambda f(p_1(x)).$$

Следовательно, f – линейный оператор в L .

Пример 2. Пусть $L = P_n$ и $f(p(x)) = p''(x) \in L$

Покажем, что f – линейный оператор в L .

Имеем: для любых $p_1, p_2 \in L$ и $\lambda \in R$:

$$f(p_1(x) + p_2(x)) = (p_1(x))'' + (p_2(x))'' = f(p_1) + f(p_2);$$

$$f(\lambda p_1(x)) = (\lambda p_1(x))'' = \lambda (p_1(x))'' = \lambda f(p_1(x)).$$

Следовательно, f – линейный оператор в L .

Пример 3. Пусть $L = M_{2,2}$ – множество квадратных матриц второго порядка с действительными элементами и

$$f(M) = M^T,$$

где M^T – матрица, транспонированная к матрице M .

Покажем, что f – линейный оператор в L .

$$\text{Пусть } M_1, M_2 \in L, M_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix}, M_2 = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix}, \lambda \in R.$$

Тогда

$$f(M_1 + M_2) = (M_1 + M_2)^T = M_1^T + M_2^T = f(M_1) + f(M_2),$$

$$f(\lambda M_1) = (\lambda M_1)^T = \lambda M_1^T = \lambda f(M_1),$$

т.е. f – линейный оператор в L .

Пример 4.

$$\text{Пусть } L = M_{2,2} \text{ и } f(M) = M + B,$$

где $M \in M_{2,2}$, а B – фиксированная ненулевая матрица размера 2×2 .

Покажем, что f не является линейным оператором в L .

Имеем: для любых $M_1, M_2 \in L$:

$$f(M_1 + M_2) = M_1 + M_2 + B;$$

$$f(M_1) = M_1 + B; \quad f(M_2) = M_2 + B;$$

$$f(M_1) + f(M_2) = M_1 + M_2 + 2B.$$

Итак, $f(M_1 + M_2) \neq f(M_1) + f(M_2)$ и поэтому f не является линейным оператором в L .

Утверждение1. Линейный оператор сохраняет линейные комбинации, т.е. переводит линейную комбинацию элементов в линейную комбинацию их образов с теми же коэффициентами.

Утверждение2. Линейный оператор переводит нулевой элемент одного пространства в нулевой элемент другого пространства: $f(\Theta_1) = \Theta_2$.

Утверждение3. Линейный оператор сохраняет линейную зависимость (независимость), т.е. переводит линейно зависимую систему в линейно зависимую.

Представление линейного оператора матрицей его координат относительно базиса линейного пространства.

Пусть $e_1, e_2, \dots, e_n$ – базис линейного пространства R^n . Так как линейный оператор переводит линейное пространство R^n в себя, то равенство $f(x) = y$ можно записать в координатной форме:

$$\bar{x} = x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix};$$

$$\bar{y} = y_1 \bar{e}_1 + y_2 \bar{e}_2 + \dots + y_n \bar{e}_n = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Так как $f(x)$ – линейное преобразование, то можно записать следующие равенства:

$$\begin{aligned} \bar{y} &= f(\bar{x}) = f(x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n) = \\ &= x_1 f(\bar{e}_1) + x_2 f(\bar{e}_2) + \dots + x_n f(\bar{e}_n) \end{aligned} \quad (1)$$

Таким образом, для того, чтобы в линейном пространстве R^n задать линейный оператор, нам достаточно знать, как будут преобразовываться базисные векторы этого пространства.

Пусть

$$f(\bar{e}_k) = a_{1k} \bar{e}_1 + a_{2k} \bar{e}_2 + \dots + a_{nk} \bar{e}_n = \begin{pmatrix} a_{1k} \\ \vdots \\ a_{nk} \end{pmatrix} \quad (2)$$

Из этих координатных столбцов составим матрицу:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Эта матрица – матрица линейного оператора $f(x)$. Она содержит всю информацию о линейном операторе $f(x)$. Зная матрицу A , т.е. зная, как преобразуются базисные векторы, подставив в выражение (1) выражение (2), получим (в координатной форме):

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix}. \quad (4)$$

Равенство (4) можно записать в виде произведения матриц:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \text{или} \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

где A – матрица линейного оператора.

Таким образом, любой линейный оператор в линейном пространстве R^n задается матрицей A , столбцы которой являются образами базисных векторов $e_1, e_2, \dots, e_n$.

Для того, чтобы задать линейный оператор $f(x)$, просто задают матрицу A этого линейного оператора и говорят: «Задан линейный оператор A ».

Это означает, что задан линейный оператор $f(x)$, которому соответствует матрица A .

Замечания

- 1) Линейный оператор $y = f(x)$ всегда можно задать при помощи некоторой матрицы A и, следовательно, написать, что $y = Ax$.
- 2) Если преобразование $y = f(x)$ пространства L в себя задано формулой $y = Ax$, где A – некоторая квадратная матрица, то f – линейное преобразование (линейный оператор).
- 3) Для того, чтобы найти матрицу A оператора f в заданном базисе $e_1, \dots, e_n$, надо разложить элементы $f(e_k)$ ($k=1, \dots, n$) по этому базису и затем составить матрицу A , записав в ее k – ый столбец коэффициенты разложения $f(e_k)$, $k=1, 2, \dots, n$.
- 4) Линейный оператор иногда обозначают также символом $\hat{A}$ или A (отождествляя оператор с его матрицей).

Пример 4. Пусть $L = R^3$ и $f((x_1, x_2, x_3)) = (3x_3, x_1, x_2)$.

Найдем матрицу A линейного оператора f в стандартном базисе пространства R^3 . Стандартный базис в R^3 – это набор векторов $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$.

Найдем векторы $f(e_1)$, $f(e_2)$, $f(e_3)$ и разложим их по базису e_1, e_2, e_3 :

$$f(e_1) = f((1, 0, 0)) = (0, 1, 0) = e_2 = 0 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3;$$

$$f(e_2) = f((0, 1, 0)) = (0, 0, 1) = e_3 = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 1 \cdot e_3;$$

$$f(e_3) = f((0, 0, 1)) = (3, 0, 0) = 3e_1 = 3 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3.$$

Записав координаты векторов $f(e_1)$, $f(e_2)$, $f(e_3)$ в базисе e_1, e_2, e_3 по столбцам, получим искомую матрицу A :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Пример 5. Пусть $L = R^3$, $\bar{x} = (x_1, x_2, x_3) \in L$, $f(\bar{x}) = (\bar{x}, \bar{a}) \cdot \bar{a}$, где $\bar{a} = (3, 4, 5)$ фиксированный вектор и $(\bar{x}, \bar{a})$ – скалярное произведение векторов $\bar{x}$ и $\bar{a}$. Найдем матрицу A линейного оператора f в стандартном базисе пространства R^3 .

Для любого вектора $\bar{x} = (x_1, x_2, x_3) \in L$:

$$\begin{aligned} (\bar{x}, \bar{a}) &= 3x_1 + 4x_2 + 5x_3; & (\bar{x}, \bar{a}) \cdot \bar{a} &= \\ &= (3x_1 + 4x_2 + 5x_3) \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 9x_1 + 12x_2 + 15x_3 \\ 12x_1 + 16x_2 + 20x_3 \\ 15x_1 + 20x_2 + 25x_3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Тогда образы базисных векторов имеют вид:

$$f(e_1) = (9, 12, 15); \quad f(e_2) = (12, 16, 20); \quad f(e_3) = (15, 20, 25).$$

Отсюда матрица линейного оператора в стандартном базисе:

$$A = \begin{pmatrix} 9 & 12 & 15 \\ 12 & 16 & 20 \\ 15 & 20 & 25 \end{pmatrix}.$$

Пример 6. Пусть $L = R^3$, $\bar{x} = (x_1, x_2, x_3) \in L$, $f(\bar{x}) = \bar{x} \times \bar{a}$,

где $\bar{a} = (2, 3, -1)$ – фиксированный вектор, $\bar{x} \times \bar{a}$ – векторное произведение векторов $\bar{x}$ и $\bar{a}$. Найдем матрицу A линейного оператора f в стандартном базисе пространства R^3 . Имеем:

$$f(e_1) = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 0 \cdot \bar{i} + 1 \cdot \bar{j} + 3 \cdot \bar{k} = (0, 1, 3);$$

$$f(e_2) = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = -\bar{i} - 0 \cdot \bar{j} - 2 \cdot \bar{k} = (-1, 0, -2);$$

$$f(e_3) = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = -3 \cdot \bar{i} + 2 \cdot \bar{j} + 0 \cdot \bar{k} = (-3, 2, 0).$$

Поэтому $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$

Пример 7. Пусть

$$L = P_4 = \left\{ p(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0; \quad a_k \in R, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4 \right\} -$$

линейное пространство многочленов степени не выше четвертой, $f(p(x)) = (p(x))'$. Найдем матрицу A линейного оператора f в стандартном базисе пространства L , т.е. в базисе $e_1 = 1, e_2 = x, e_3 = x^2, e_4 = x^3, e_5 = x^4$.

Имеем:

$$f(e_1) = 1' = 0, \quad f(e_2) = x' = 1, \quad f(e_3) = (x^2)' = 2x,$$

$$f(e_4) = (x^3)' = 3x^2, \quad f(e_5) = (x^4)' = 4x^3.$$

Поэтому $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

Пример 8. Пусть $L = M_{2,2}$, $f(M) = M^T$, где M^T – матрица, транспонированная к матрице M . Найдем матрицу A линейного оператора f в стандартном базисе e_1, e_2, e_3, e_4 пространства L . Имеем:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, e_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$f(e_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = e_1, f(e_2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = e_3,$$

$$f(e_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = e_2, f(e_4) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = e_4.$$

Поэтому
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Некоторые специальные виды операторов.

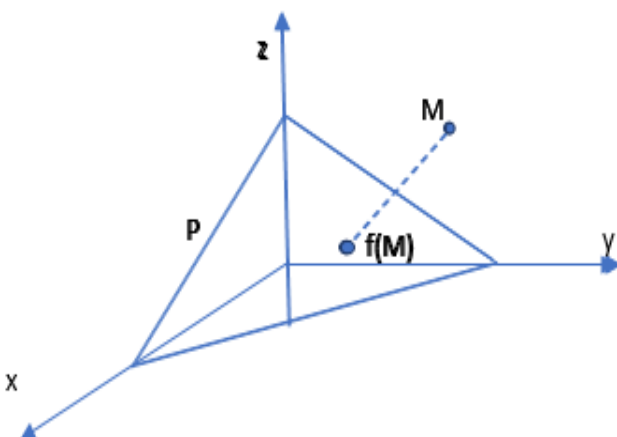
Рассмотрим линейное пространство $L = R^3$.

1) Оператор f проектирования точки $M(x, y, z) \in R^3$ на заданную плоскость P с уравнением $Ax + By + Cz + D = 0$.

Рассмотрим вектор $\bar{a} = (x, y, z)$, соответствующий точке M , пусть вектор $\bar{n} = (A, B, C)$ – нормаль к плоскости P . Тогда

$$f(M) \equiv f(\bar{a}) = n p_p \bar{a} = \bar{a} - \frac{(\bar{a}, \bar{n}) \cdot \bar{n}}{|\bar{n}|^2},$$

где $(\bar{a}, \bar{n})$ – скалярное произведение векторов $\bar{a}$ и $\bar{n}$.



Для частных случаев, когда P совпадает с одной из координатных плоскостей, получаем:

а) $P \equiv XOY$, ее уравнение $z = 0$ и $\bar{n} = (0, 0, 1)$;

б) $P \equiv XOZ$, ее уравнение $y = 0$ и $\bar{n} = (0, 1, 0)$;

в) $P \equiv YOZ$, ее уравнение $x = 0$ и $\bar{n} = (1, 0, 0)$.

Для того чтобы найти матрицу A оператора f в базисе $\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}$, надо сначала найти векторы $f(\bar{i}), f(\bar{j}), f(\bar{k})$. Пусть, например, $P \equiv XOY$, $\bar{n} = (0, 0, 1)$, $\bar{a} = (x, y, z)$. Тогда

$$|\bar{n}|^2 = 1, (\bar{a}, \bar{n}) = z, f(\bar{a}) = \bar{a} - \frac{(\bar{a}, \bar{n}) \cdot \bar{n}}{|\bar{n}|^2} = (x, y, 0). \text{ Поэтому}$$

$$f(\bar{i}) = f((1, 0, 0)) = (1, 0, 0) = \bar{i} = 1 \cdot \bar{i} + 0 \cdot \bar{j} + 0 \cdot \bar{k},$$

$$f(\bar{j}) = f((0, 1, 0)) = (0, 1, 0) = \bar{j} = 0 \cdot \bar{i} + 1 \cdot \bar{j} + 0 \cdot \bar{k},$$

$$f(\bar{k}) = f((0, 0, 1)) = (0, 0, 0) = \bar{0} = 0 \cdot \bar{i} + 0 \cdot \bar{j} + 0 \cdot \bar{k}.$$

Записав координаты этих векторов по столбцам, получим искомую матрицу:

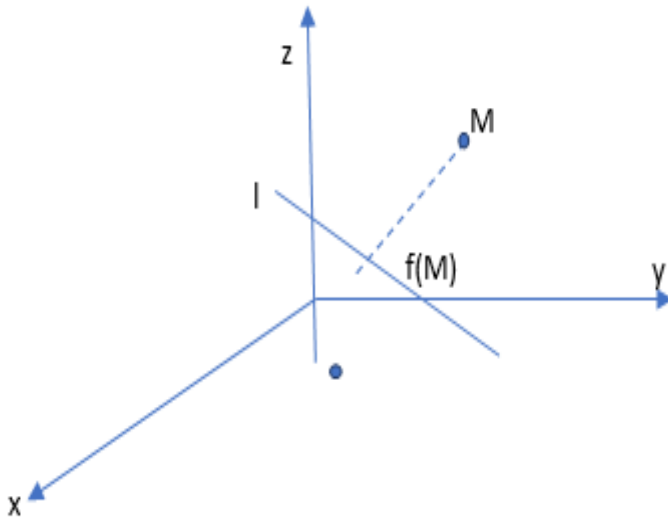
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2) Оператор f проектирования точки $M(x, y, z) \in R^3$ на заданную прямую l с уравнениями $\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$,

где $(x_0, y_0, z_0) \in l$ – некоторая фиксированная точка на l , $\bar{s} = (m, n, p)$ – направляющий вектор l . Рассмотрим вектор $\bar{a} = (x, y, z)$, соответствующий точке M . Тогда

$$f(M) \equiv f(\bar{a}) = np_i \bar{a} = \frac{(\bar{a}, \bar{s}) \cdot \bar{s}}{|\bar{s}|^2},$$

где $(\bar{a}, \bar{s})$ – скалярное произведение векторов $\bar{a}$ и $\bar{s}$.



Для частных случаев, когда l совпадает с одной из координатных осей OX, OY, OZ , получаем:

$$\text{а) } l \equiv OX, \bar{s} = (1, 0, 0); |\bar{s}|^2 = 1, (\bar{a}, \bar{s}) = x,$$

$$f(\bar{a}) = (x, 0, 0);$$

$$\text{б) } l \equiv OY, \bar{s} = (0, 1, 0); |\bar{s}|^2 = 1, (\bar{a}, \bar{s}) = y,$$

$$f(\bar{a}) = (0, y, 0);$$

$$\text{в) } l \equiv OZ, \bar{s} = (0, 0, 1); |\bar{s}|^2 = 1, (\bar{a}, \bar{s}) = z,$$

$$f(\bar{a}) = (0, 0, z).$$

Найдем матрицу A оператора f для случая а). Имеем:

$$f(\bar{i}) = f((1, 0, 0)) = (1, 0, 0) = \bar{i} = 1 \cdot \bar{i} + 0 \cdot \bar{j} + 0 \cdot \bar{k},$$

$$f(\bar{j}) = f((0, 1, 0)) = (0, 0, 0) = \bar{0} = 0 \cdot \bar{i} + 0 \cdot \bar{j} + 0 \cdot \bar{k},$$

$$f(\bar{k}) = f((0, 0, 1)) = (0, 0, 0) = \bar{0} = 0 \cdot \bar{i} + 0 \cdot \bar{j} + 0 \cdot \bar{k}.$$

$$\text{Поэтому } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Пример 9. Пусть $L = R^3$ и отображение $f: R^3 \rightarrow R^3$ задано в стандартном базисе R^3 следующим образом:

$$f((x_1, x_2, x_3)) = (x_1 + 2x_2 + x_3; x_1 - x_3; 2x_1 + x_2 - x_3).$$

Будет ли f линейным оператором в L ? Если да, то найти матрицу этого линейного оператора в стандартном базисе.

Решение. Пусть $\bar{x} = (x_1, x_2, x_3)$, $\bar{y} = (y_1, y_2, y_3)$.

Тогда $\bar{x} + \bar{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)$ и

$$f(\bar{x} + \bar{y}) = (x_1 + y_1 + 2(x_2 + y_2) + x_3 + y_3; x_1 + y_1 - (x_3 + y_3); 2(x_1 + y_1) + x_2 + y_2 - (x_3 + y_3)) \Rightarrow$$

$$f(\bar{x} + \bar{y}) = ((x_1 + 2x_2 + x_3) + (y_1 + 2y_2 + y_3); (x_1 - x_3) + (y_1 - y_3); (2x_1 + x_2 - x_3) + (2y_1 + y_2 - y_3))$$

$$f(\bar{x} + \bar{y}) =$$

$$= ((x_1 + 2x_2 + x_3); (x_1 - x_3); (2x_1 + x_2 - x_3)) + ((y_1 + 2y_2 + y_3); (y_1 - y_3); (2y_1 + y_2 - y_3)) =$$

$$= (x_1 + 2x_2 + x_3; x_1 - x_3; 2x_1 + x_2 - x_3) + (y_1 + 2y_2 + y_3; y_1 - y_3; 2y_1 + y_2 - y_3) = f(\bar{x}) + f(\bar{y})$$

$$f(\bar{x} + \bar{y}) = f(\bar{x}) + f(\bar{y}).$$

Проверяем выполнение второго условия, определяющего линейный оператор

$$f(\lambda \bar{x}) = (\lambda x_1 + 2\lambda x_2 + \lambda x_3, \lambda x_1 - \lambda x_3, 2\lambda x_1 + \lambda x_2 - \lambda x_3) =$$

$$= (\lambda(x_1 + 2x_2 + x_3), \lambda(x_1 - x_3), \lambda(2x_1 + x_2 - x_3)) =$$

$$= \lambda(x_1 + 2x_2 + x_3, x_1 - x_3, 2x_1 + x_2 - x_3) = \lambda f(\bar{x})$$

Таким образом, $f(\lambda \bar{x}) = \lambda f(\bar{x})$.

Оба условия, определяющие линейный оператор выполняются, следовательно, оператор линейный.

Найдем матрицу этого оператора в стандартном базисе. Стандартный базис в R^3 — это набор векторов

$$e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1).$$

Найдем векторы $f(e_1)$, $f(e_2)$, $f(e_3)$ и разложим их по базису e_1, e_2, e_3 . Имеем:

$$f(e_1) = f(1, 0, 0) = (1 + 2 \cdot 0 + 0, 1 - 0, 2 \cdot 1 + 0 - 0) = (1, 1, 2),$$

$$f(e_2) = f(0, 1, 0) = (0 + 2 \cdot 1 + 0, 0 - 0, 2 \cdot 0 + 1 - 0) = (2, 0, 1),$$

$$f(e_3) = f(0, 0, 1) = (0 + 2 \cdot 0 + 1, 0 - 1, 2 \cdot 0 + 0 - 1) = (1, -1, -1).$$

Матрица A линейного оператора — это матрица, столбцы которой являются координатами векторов $f(e_1)$, $f(e_2)$, $f(e_3)$. Поэтому

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Матрицу линейного оператора можно записать сразу, выписывая построчно коэффициенты соответствующих линейных комбинаций в задании линейного оператора.